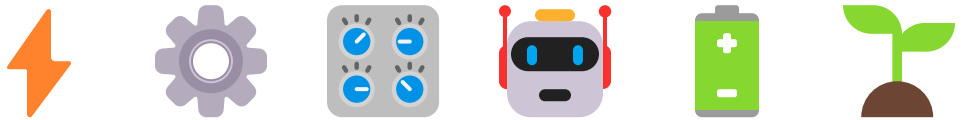
応用情報技術者試験　テクノロジ系　#6

ハードウェア

用語集まとめ ― 過去問33回分（平成21～令和7年度）を読み込んだ参考書版



点線の下線の用語・青い過去問番号・各ページ下の「詳しく：」を押すと、参照元のサイト（e-Words／応用情報技術者試験.com）で詳しい解説が開く

全体像 シラバスの5つの項目を、そのまま5章で読む

1 電気・電子回路
オームの法則・論理ゲート・ド・モルガン・加算器・フリップフロップ・タイミングチャート

2 機械・制御
センサーとアクチュエーター・フィードバック制御・PWM・Hブリッジ・モータ・PLC

3 構成部品及び要素と実装
受動部品・ダイオード・MOS・パワー半導体・FPGA・SoC・マイコンの部品・RFID

4 論理設計
真理値表→加法標準形→論理圧縮・タイミング設計・同期式と非同期式

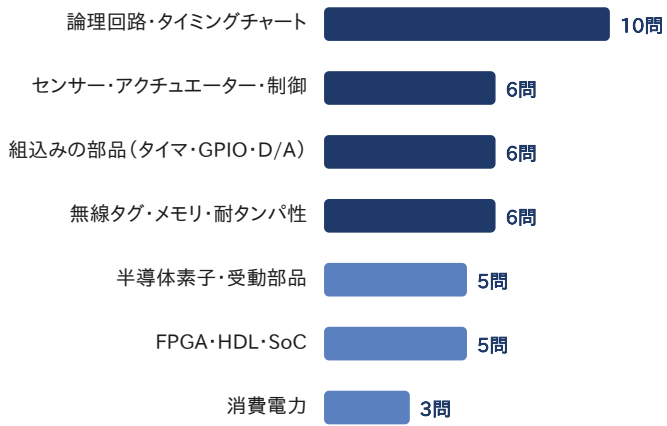
5 消費電力
動的と静的・DVFS・ゲーティング・間欠動作・エネルギーハーベスティング

午前での出方	
問題数	毎回 **問20〜問25 あたりで4問前後**（R7春は問18〜21）。10回で41問
同じ問題の再出題	7組。FPGA・SoC・アクチュエーター・耐タンパ性・RSフリップフロップ・LCDの番地・タイミングチャート
問題の型	**回路に0と1を入れて確かめる問題が4分の1**。残りは「この説明はどの部品か」の入れ替え

この資料の読み方：論理回路の問題は、選択肢の回路に入力を1つずつ入れれば必ず解ける。そのための表の書き方を図にした。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

4分の1は論理回路。0と1を入れて表にすれば確実に取れる

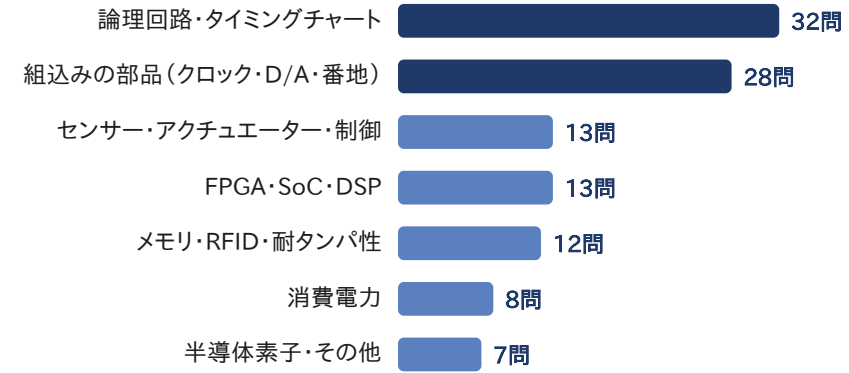


令和3年度春期〜令和7年度秋期の41問を、論点ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ数えた）

論点	押さえること
論理回路	NANDは「全部1のときだけ0」。チャートは区切りごとに真理値表に直す
入力と出力の部品	センサー＝物理量→電気、アクチュエーター＝エネルギー→動き。比べて決めるのはコントローラー
組込みの計算	16進数は10進数に直す。分周したクロックの1周期×カウント数
半導体	MOS＝金属・酸化物・半導体、ツェナー＝定電圧、インバータ＝直流→交流
カスタムIC	FPGAは実装後に書換え可、ASSPは分野向けの固定品、SoCは1チップ、SiPは1パッケージ
消費電力	直列の電力は電圧の比。間欠動作は「電気の量÷時間」で平均を出す

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

17年・113問で見ても、論理回路と組込みの計算で半分を超える



平成21年度春期〜令和7年度秋期の33回、この分野の113問を論点ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ）

読み方：上の2つで60問（53%）。どちらも「0と1を入れて表にする」「単位をそろえて掛け算する」という**手を動かす問題**で、用語を覚えるだけでは取れない。

何度も出た問題（平成21〜令和7年度）

論点	出た回数
ウォッチドッグタイマーの機能	**5回**（H21春・H25春・H26秋・H29秋・R1秋）＋令和
PLLと分周器でSIOのクロックを作る	**5回**（H22春・H24春・H26春・H27秋・H30春）
SRラッチ（S=R=1から操作）	**5回**（H21秋・H23秋・H26秋・R3春・R5秋）
8ビットD/A変換器で10mVずつ	**4回**（H22春・H24秋・H26秋・R2秋）＋令和
PWMの駆動波形を選ぶ	**4回**（H26春・H27秋・H29秋・R2秋）
SoCの説明	**4回**（H21春・H27春・H28春・H30秋）＋令和
リトルエンディアンの並び	**3回**（H21秋・H27春・H29春）

同じ図・同じ数字のまま再び出ることが多い。この資料の例題は平成の過去問も使い、**同じ型を2回以上**解けるようにした。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 過去問題（平成21年度春期〜令和7年度秋期）をClaudeが分類して数えた

詳しく：応用情報.com 用語集 1-4 通信に関する理論

問われ方は4つの型。どれも「表に書いて1つずつ確かめる」で解ける

型	例（過去問）	解き方
① 式・回路の読み替え	H21春 問24（式→回路）・H29春 問23（回路→式）・H22秋 問24（等価な回路）	入力が2つなら4通り、3つなら8通りを**全部**入れて真理値表を作り、選択肢の表と比べる。式を変形するより確実
② 状態が残る回路	H25秋 問24（NORラッチ）・H26春 問22（シフトレジスタ）	操作の前と後を**1行ずつ**表に書く。出力が入力に戻る線は「前の行の値」を使う
③ 組込みの計算	H22春 問25（PLL・分周）・H26秋 問21（番地の範囲）・R1秋 問20（D/A）	周波数はHzに、番地は**2進数**に直してから考える。2のべき乗（$2^{10} \fallingdotseq 1000$）を使う
④ 用語の説明	H21春 問22（SoC）・H27秋 問20（DSP）・H23特 問25（電力線通信）	誤りの選択肢も別の用語の説明になっていることが多い。「**何を・どこに**集めたか」「**何の演算**が得意か」で見分ける

> ①は**迷ったら全部の入力を試す**のが最短。A=B=0、A=1・B=0…と4行書くだけで、4つの選択肢のうち3つはたいてい外れる。

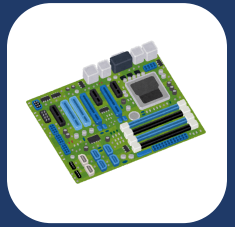
出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 過去問題（各問の番号は表のとおり）／IPA シラバス Ver.7.2 中分類6 1.（1）～（5）

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

第1章

電気・電子回路

電圧・電流・電力 ／ 論理ゲート ／ ド・モルガンの法則 ／ 加算器と多数決 ／ フリップフロップ ／ タイミングチャート ／ エッジの検出



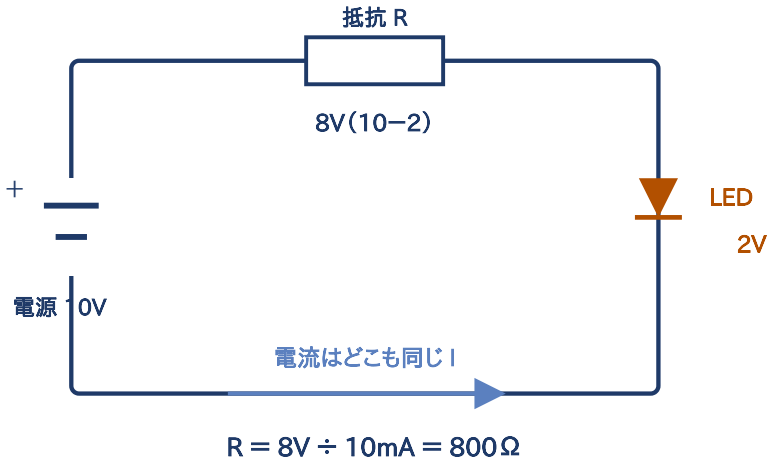






詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

直列なら電流は共通で電圧を分け合う。式は V=IR と P=VI の2つ



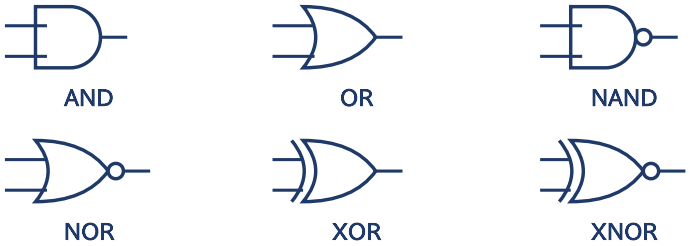
量	意味	単位
電圧 V	電気を流そうとする力（水位の差）	ボルト V
電流 I	1秒に流れる電気の量	アンペア A
抵抗 R	流れにくさ。**V=I×R**	オーム Ω
電力 P	1秒あたりの仕事。**P=V×I**	ワット W

R7秋 問20：10Vの電源・LED（2V）・抵抗の直列で、LEDの電力の割合は？電流が共通なので**電力の比＝電圧の比**。2÷10＝**20%**。残り80%は抵抗で熱になる。

交流（コンセント）はトランスで電圧を変えやすい。コンピュータの中は直流で動く。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

🧩 ゲートは「出力が1になる条件」で覚える。丸（バブル）は反転の印



A, B →	0,0	0,1	1,0	1,1
AND	0	0	0	1
OR	0	1	1	1
NAND	1	1	1	0
NOR	1	0	0	0
XOR	0	1	1	0
XNOR	1	0	0	1

ゲート	1になるのは
AND	**全部1**のときだけ（スイッチの直列）
OR	どれか1つでも1（スイッチの並列）
NAND	どれか1つでも0。**全部1のときだけ0**
NOR	**全部0**のときだけ
XOR	2つが**違う**とき（桁上げなしの和）
XNOR	2つが**同じ**とき（一致回路）

> AND・ORの記号の出口に丸が付くとNAND・NOR。入口側に弧がもう1本あるのがXOR。**NANDだけ**（またはNORだけ）でどんな回路も作れる。

正論理はHが1、負論理はLが1。同じ回路でもANDとORが入れ替わる

電圧の表（回路は1つ）				
入力A	入力B	出力	正論理で読む（H=1）	負論理で読む（L=1）
L	L	L	0,0→0	1,1→**1**
L	H	L	0,1→0	1,0→**1**
H	L	L	1,0→0	0,1→**1**
H	H	H	1,1→**1**	0,0→0
この回路は			**AND**	**OR**

どちらの読み方でも電気の動きは同じ。**ド・モルガンの法則**を電圧の言葉で言い直したもの。

言葉	意味
正論理	高い電圧（H）を1、低い電圧（L）を0とみなす。ふつうはこちら
負論理	Lを1とみなす。「押すとLになるボタン」「Lで選ぶチップセレクト」など、**Lのときに働く信号**（アクティブロー）を扱いやすい
アクティブロー	名前に上線や「#」「_N」を付けて表す（$\overline{\text{CS}}$、RESET#）

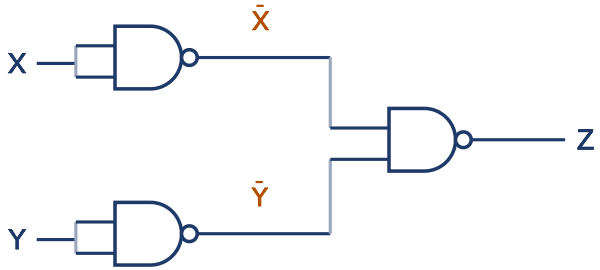
正論理のANDは負論理ではOR、正論理のNANDは負論理では**NOR**。図記号の丸（バブル）は「この端子はLで働く」という意味にも使う。

出典：IPA シラバス Ver.7.2 中分類6 1.（1）の用語例（正論理・負論理）／Wikipedia「Logic level」（Active-low）

詳しく：応用情報.com 用語集 1-1 離散数学

否定を外すと「・」と「＋」が入れ替わる。入力を反転したNANDはOR

R5春 問21：NANDだけで作った回路の出力Z



$$Z = \neg(\bar{X} \cdot \bar{Y}) = X + Y$$

2本の入力を同じ信号につないだNANDはNOTと同じ。1段目で $\bar{X}\cdot\bar{Y}$ ができ、最後のNANDでまとめると X+Y（イ）。

$$\neg(A \cdot B) = \bar{A} + \bar{B}$$
$$\neg(A + B) = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

読み替え	意味
NAND	入力を反転したORと同じ（1つでも0なら1）
NOR	入力を反転したANDと同じ（全部0なら1）
NAND＋NAND	2段でAND・ORの2段と同じ働き（加法標準形をそのまま作れる）

上線の長さに注意。¬(X・Y) は全体を1本で反転（NAND）、$\bar{X}\cdot\bar{Y}$ は別々に反転（NOR）。

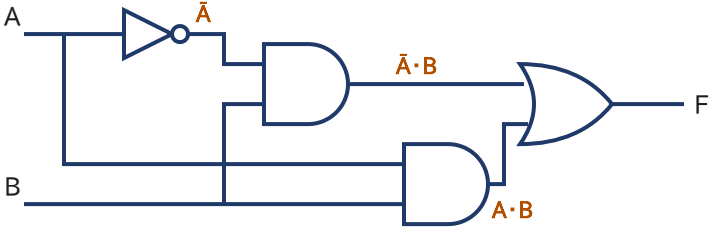
詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

式を短くする道具は6つ。くくり出して A+Ā=1 を作るのが基本

法則	論理積の形	論理和の形
恒等	A・1=A、A・0=0	A+0=A、A+1=1
べき等	A・A=A	A+A=A
補元	A・Ā=0	**A+Ā=1**
分配	A・(B+C)=A・B+A・C	A+B・C=(A+B)・(A+C)
吸収	A・(A+B)=A	A+A・B=A
ド・モルガン	¬(A・B)=Ā+B̄	¬(A+B)=Ā・B̄

「＋」の分配（A+B・C=(A+B)・(A+C)）は、ふつうの数の計算にはない形。8通りを入れれば確かめられる。

H29春 問23：図の回路の論理式



$$F = \bar{A}\cdot B + A\cdot B = B\cdot(\bar{A}+A) = B\cdot 1 = B$$（イ）

Bでくくると補元 Ā+A=1 が現れる。Aは答えに関係しない。ア F=A、ウ A・B、エ A+B は、B=1・A=0 を入れるとどれもFと合わない。

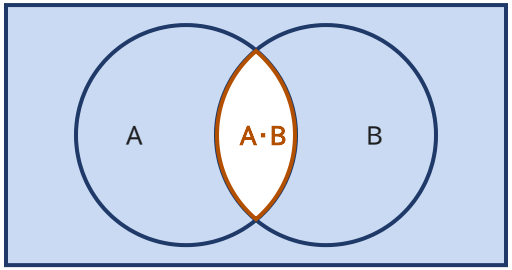
出典：IPA 平成29年度春期 午前 問23（図を書き直した）／Wikipedia「ブール代数」

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

🧩「0になるのは1行だけ」と気づけば、3つの項の式もゲート1つになる

H21春 問24：X=Ā·B+A·B̄+Ā·B̄ と同じ回路					
A	B	Ā·B	A·B̄	Ā·B̄	X
0	0	0	0	1	**1**
0	1	1	0	0	**1**
1	0	0	1	0	**1**
1	1	0	0	0	**0**

「両方1のときだけ0」＝ ¬(A·B) ＝ NAND（イ）



色の部分＝X
白い部分だけが0

円の外（Ā·B̄）も
1になる

選択肢	X=0になる入力
ア AND	A·B以外の3通り（逆）
イ NAND	**A=B=1 だけ**
ウ OR	A=B=0 だけ
エ NOR	A=B=0 以外の3通り

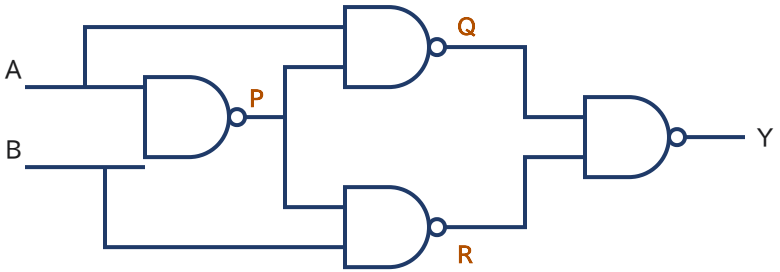
式で解くなら、Ā·B̄ を2回使って（A+A=A）Ā·(B+B̄)+B̄·(A+Ā)=Ā+B̄=¬(A·B)。表なら4行で済む。

出典：IPA 平成21年度春期 午前 問24（図記号を書き直した）。ベン図と変形はClaudeが作った

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

NANDを4つ組むとXOR。途中の線に値を書き込めば迷わない

H22秋 問24：図の論理回路と等価な回路



A	B	P=¬(A·B)	Q=¬(A·P)	R=¬(B·P)	Y=¬(Q·R)
0	0	1	1	1	**0**
0	1	1	1	0	**1**
1	0	1	0	1	**1**
1	1	0	1	1	**0**

Yは「AとBが違うときだけ1」＝**排他的論理和（XOR）**で、ウが正解。ア ORは1,1で1、イ AND は0,1で0、エ NOR は0,0で1になるので合わない。

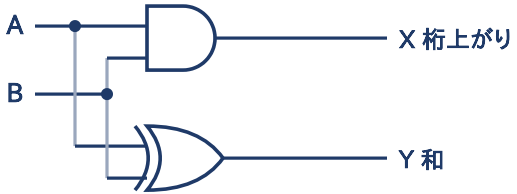
NANDは**万能ゲート**。NOT・AND・OR・XORを全部NANDだけで作れるので、1種類の部品で回路を組める。平成30年度春期 問21にも同じ回路が出た。

出典：IPA 平成22年度秋期 午前 問24・平成30年度春期 午前 問21（図を書き直した）／Wikipedia「NAND logic」

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

足し算の桁上がりはAND、和はXOR。多数決は「2つずつのAND」をOR

R3秋 問22：半加算器



A+B	0+0	0+1	1+0	1+1
X（桁上がり）	0	0	0	1
Y（和）	0	1	1	0

下の桁からの桁上がりも足せるのが**全加算器**（半加算器2つ＋OR）。

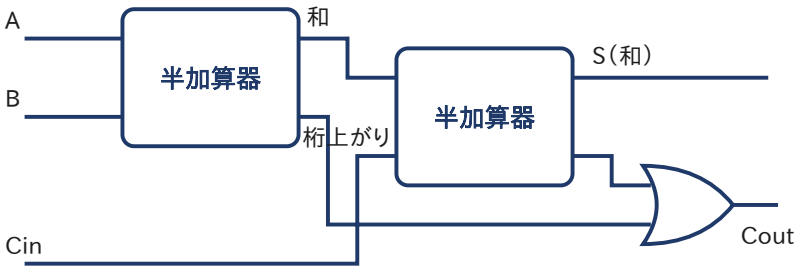
R5秋 問23：3入力多数決回路

$$Y = A \cdot B + B \cdot C + C \cdot A$$

選択肢	1段目	まとめ	結果
ア	AND×3	OR→OR	**多数決**
イ	XOR×3	OR→OR	全部同じとき以外1
ウ	OR×3	AND→NAND	多数決の**反転**
エ	XOR×3	AND→NAND	常に1

迷ったら A=B=C=1 と A=1、B=C=0 の2通りを入れる。それだけでア以外が外れる。

全加算器は半加算器2つとOR。下の桁からの桁上がりも足せる



$$S=A\oplus B\oplus Cin \quad Cout=A\cdot B+(A\oplus B)\cdot Cin$$

nビットの足し算は全加算器をn個つなぐ（桁上がりが順に伝わる**リプルキャリー**）。

H25春 問24：XORとANDに同じ2入力を入れた回路			
入力1	入力2	出力1（XOR）	出力2（AND）
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	**1**

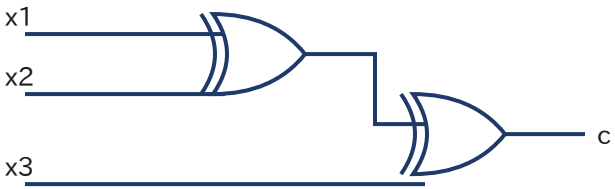
1+1=10（2進数）の「0」が出力1、「1」が出力2。**半加算**（エ）。全加算なら入力が3本いる。減算は「借り」を出す回路で、AND ではなく $\bar{A}\cdot B$ が要る。乗算の1ビット分はANDだけ。

出典：IPA 平成25年度春期 午前 問24（図を書き直した）／Wikipedia「加算器」

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

偶数パリティはXORを並べるだけ。1の数が奇数なら1を足して偶数に

R1秋 問23：x1・x2・x3 に偶数パリティ c を付ける回路



x1 x2 x3	1の数	c	送るもの
0 0 0	0	0	0000
1 0 0	1	**1**	1001（1が2つ）
1 1 0	2	0	1100
1 1 1	3	**1**	1111（1が4つ）

選択肢	回路	働き
ア	AND→OR	パリティではない（1,1,0で1）
イ	AND→OR→NOT	アの反転
ウ	**XOR→XOR**	**偶数パリティ**
エ	XOR→XOR→NOT	**奇数パリティ**（1の数を奇数に）

XORは「1の数が奇数なら1」。何個並べても同じなので、データが何ビットでもXORを木の形につなげばよい。

パリティは**1ビットの誤りを見つける**だけで、どこが誤ったかは分からず直せない。2ビット同時の誤りは見逃す。直すには**ハミング符号**（ECC）を使う。

出典：IPA 令和元年度秋期 午前 問23（図を書き直した）／e-Words「パリティビット」

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

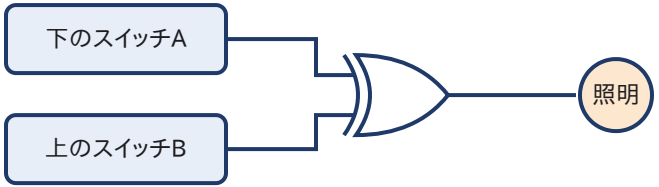
💡 XORは「制御付きの反転」。片方が0なら素通し、1なら反転する

H29秋 問23：G=0でそのまま、G=1で反転して出す

G	A	X=A⊕G	読み方
0	0	0	Aをそのまま
0	1	1	
1	0	1	Aを反転
1	1	0	

選択肢	どこで外れるか
ア（AND・NAND）	G=0 でXが常に0
イ（OR）	G=1 でX・Yが常に1
ウ（XOR）	**両方の条件を満たす**
エ（AND・NOT）	G=0 でXが常に0

H28秋 問23：階段の上と下のスイッチで1つの照明



どちらか一方を切り替えると、XORの出力は**必ず反転**する（相手が0でも1でも）。だから両端のどちらでも点けたり消したりできる。正解は**XOR（エ）**。ANDは両方オン、ORはどちらかオンで点くだけで、もう一方を切り替えても消えないことがある。

出典：IPA 平成29年度秋期 午前 問23・平成28年度秋期 午前 問23（図を書き直した）

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

LUTは真理値表をそのままメモリに入れた回路。FPGAの部品になる

R2秋 問23：LUTの値と等価な回路（A2＝a、A1＝b、A0＝c）						
番地	a	b	c	値	a・b	(a・b)⊕c
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1
2	0	1	0	0	0	0
3	0	1	1	1	0	1
4	1	0	0	0	0	0
5	1	0	1	1	0	1
6	1	1	0	**1**	1	**1**
7	1	1	1	**0**	1	**0**

番地0〜5は**値＝c**。a＝b＝1（番地6・7）のときだけcが反転している。「a・bが1ならcを反転」＝ **(a・b)⊕c**（イ：ANDの後にXOR）。

選択肢	番地7（1,1,1）の出力
ア AND→OR	1（表は0）
イ AND→XOR	**0（一致）**
ウ OR→AND	1（表は0）。番地1でも0になる
エ XOR→XOR	1（表は0）。番地2〜5も合わない

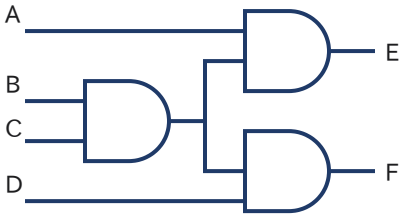
LUT（Lookup Table）は、入力を番地として読み、記憶した値を出力する。中身を書き換えれば**どんな論理でも**作れるので、FPGAは小さなLUTとフリップフロップを大量に並べて回路を作る。

出典：IPA 令和2年度10月 午前 問23（表と図を書き直した）／e-Words「ルックアップテーブル」

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

🔬 2つの回路を比べる問題は、選択肢を両方の回路に入れて表にする

H31春 問23：左＝全部AND、右＝全部OR（同じ配線）



左：E＝A･(B･C)
　　F＝(B･C)･D

右：E＝A＋(B＋C)
　　F＝(B＋C)＋D

選択肢	A B C D	E F	左（AND）	右（OR）
ア	0 0 0 0	0 0	成立	成立
イ	0 0 1 1	1 1	E＝0で不成立	成立
ウ	1 1 0 1	0 0	**成立**	E＝1で不成立
エ	1 1 1 1	1 1	成立	成立

「左側の回路**でだけ**成立」なので、左で成立かつ右で不成立のものを選ぶ。**ウ**が正解。全部0・全部1はANDとORで同じ結果になる（ア・エ）ので、真っ先に外せる。

出典：IPA 平成31年度春期 午前 問23（図と表を書き直した）

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

一致回路は XY+$\bar{X}\bar{Y}$。4通りの入力を全部入れて確かめる

R4秋 問23：XとYが同じときだけZ=1

どの選択肢も「上＝XとY」「下＝$\bar{X}$と$\bar{Y}$」を同じ種類のゲートに入れ、3つ目のゲートでまとめる。

選択肢	ゲート	式	働き
ア	AND・AND→AND	XY・$\bar{X}\bar{Y}$	常に0
イ	OR・OR→OR	(X+Y)+($\bar{X}$+$\bar{Y}$)	常に1
ウ	NAND・NAND→NAND	**XY+$\bar{X}\bar{Y}$**	**一致（XNOR）**
エ	NOR・NOR→NOR	(X+Y)($\bar{X}$+$\bar{Y}$)	不一致（XOR）

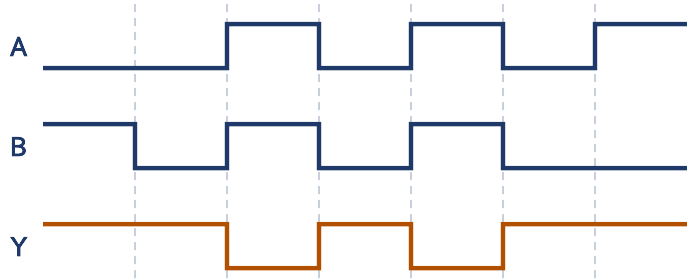
X	Y	XY	$\bar{X}\bar{Y}$	ウのZ	エのZ
0	0	0	1	**1**	0
0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	**1**	0

NAND→NANDの2段は、AND→ORの2段と同じ（ド・モルガン）。だからウは「XYか $\bar{X}\bar{Y}$ のどちらかが1なら1」。

ア・イのように**いつも同じ値**になる回路は、1行目と4行目を入れるだけで見抜ける。

⏱️ タイミングチャートは、区切りごとに縦に読んで真理値表に直す

R6春 問21・R7秋 問22（同じ問題）



AB→Y	01→1	00→1	11→0	00→1	11→0	00→1	10→1

Yが0になるのは **A=1、B=1** のときだけ → **NAND**（ウ）。XOR・XNOR・NORは、(0,0) や (0,1) の区切りで合わない。

R6秋 問21：スイッチA・Bを直列にしたLED回路

選択肢	チャートから読める働き
ア	どちらか1でY=1 → OR（スイッチの並列）
イ	両方0のときだけY=1 → NOR
ウ	**両方1のときだけY=1 → AND**
エ	両方1のときだけY=0 → NAND

スイッチを**直列**につなぐと、両方オンのときだけ電流が流れる＝AND。並列ならOR。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

フリップフロップは出力を入力に戻して1ビットを覚える。順序回路の部品

R3春 問25・R5秋 問22（同じ問題）：X=¬(S・Y)、Y=¬(R・X)				
手順	S	R	X=¬(S・Y)	Y=¬(R・X)
はじめ	1	1	0	1
Sを0に	**0**	1	¬(0・1)=**1**	¬(1・1)=**0**
Sを1に戻す	1	1	¬(1・0)=**1**	¬(1・1)=**0**

S=R=1は「**前の状態を保持**」。Sを一瞬0にするとX=1にセットされ、戻しても **X=1、Y=0**（ウ）のまま。ANDの後ろにNOTがあるので、各ゲートはNAND。

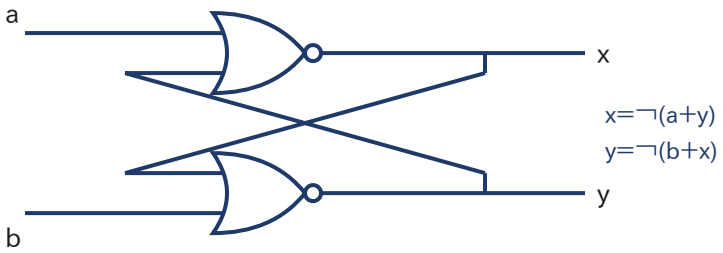
種類	動き
RS（SRラッチ）	Sで1、Rで0を記憶。両方同時は禁止
D	クロックの**エッジの瞬間**のDを取り込んで保持。レジスタの部品
JK	RSの禁止をなくし、J=K=1で反転
T	クロックのたびに反転。**1段で2分周**
ラッチ	許可の信号が有効な**間ずっと**通す（レベル動作）

出力が今の入力だけで決まるのが**組合せ回路**（加算器・多数決・マルチプレクサ）、過去の状態も効くのが**順序回路**（フリップフロップ・カウンタ・シフトレジスタ）。

詳しく：応用情報.com 用語集 3-1 プロセッサ

NORのラッチは1で働く。セットしたい側の「反対の入力」を1にする

H25秋 問24：x=0, y=1 から x=1, y=0 にする a, b



手順	a	b	y=¬(b+x)	x=¬(a+y)
はじめ	0	0	1	0
bを1に	0	**1**	¬(1+0)=**0**	¬(0+0)=**1**

a, b	結果
ア 0, 0	保持。x=0, y=1 のまま
イ 0, 1	**y が0になり、x が1に変わる**
ウ 1, 0	x=0 に固定（いまと同じ）
エ 1, 1	x=y=0。禁止の入力

	NANDのラッチ	NORのラッチ
保持	入力が両方**1**	入力が両方**0**
働く入力	**0**にした側	**1**にした側
禁止	両方0	両方1

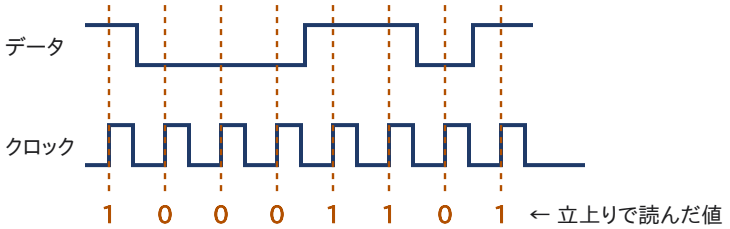
NANDは「0が来ると必ず1」、NORは「1が来ると必ず0」。**出力を決めてしまう値**が入った側から順に計算する。

出典：IPA 平成25年度秋期 午前 問24（図を書き直した）／e-Words「フリップフロップ回路」

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

シフトレジスタは1クロックで1ビットずつ送る。最初に入れたビットが一番上へ

H26春 問22：立上りでデータを取り込み、上位へシフト（8ビット）



図は考え方を示すためにClaudeが描いた（実際の問題の波形は前後にも続く。ストローブ直前の8回分を読む）

読んだ順	1回目	…	8回目
値	1	0 0 0 1 1 0	1
最後の位置	**最上位**（b7）	…	**最下位**（b0）

$$1000\ 1101_{(2)} = 8D_{(16)}$$（イ）

誤りの選択肢	どう間違えたか
B1（1011 0001）	1回目を最下位にした（逆順）
C6（1100 0110）	ストローブより1つ前から読んだ
63（0110 0011）	C6をさらに逆順にした

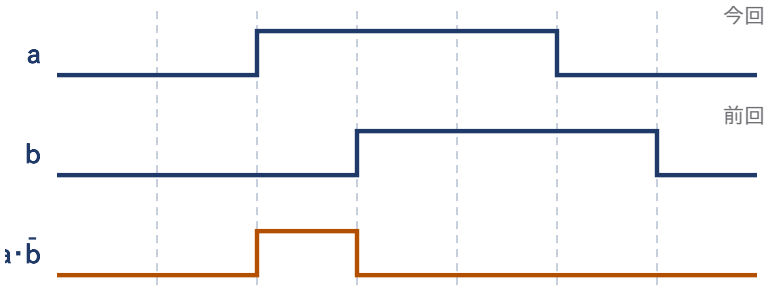
最下位に入ったビットは、後から7回シフトされて**最上位**まで押し上げられる。シリアル（1本の線）で届いたデータをパラレル（8本）に直す部品で、SPIなどの通信に使う。

出典：IPA 平成26年度春期 午前 問22・平成30年度春期 午前 問22（波形を書き直した）／e-Words「シフトレジスタ」

詳しく：応用情報.com 用語集 3-1 プロセッサ

🔔 押された瞬間は「今回1かつ前回0」。a·b̄ で立上りを見つける

R7秋 問21：aが今回、bが前回の値（押す=1）



選択肢	1になるとき
ア a·b̄	**0→1（押された瞬間）**
イ ā·b	1→0（放された瞬間）
ウ a+b̄	押しっぱなしでも1
エ ā+b	放したままでも1

言葉	意味
チャタリング	機械のスイッチの接点が跳ねて、一瞬オンとオフを繰り返す。数ミリ秒あけて読み直して取り除く
クロック	回路の動きをそろえる一定周期の信号
分周	クロックを数えて周波数を整数分の1にする。16MHz÷32=0.5MHz（1周期2マイクロ秒）
デューティ比	1周期のうちオンの時間の割合（PWMで使う）
プルアップ抵抗	何もつながらない入力を1に固定して、値を定める



詳しく：応用情報.com 用語集 1-4 通信に関する理論

第2章

機械・制御

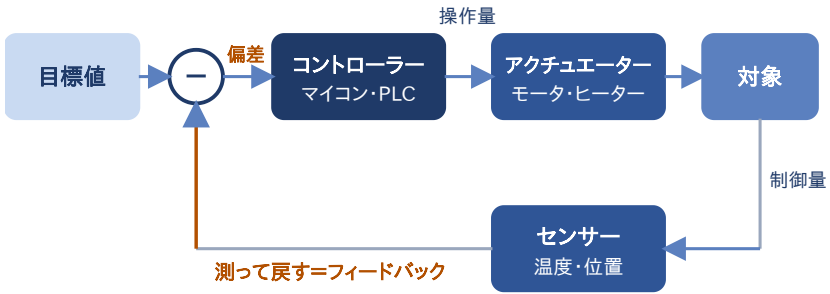
センサーとアクチュエーター ／ フィードバック制御 ／ PID ／ PWM ／ Hブリッジ ／ モータの種類 ／ 距離のセンサー ／ PLCとラダー図






詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

センサーで測り、コントローラーが決め、アクチュエーターが動かす



R4春 問22・R6秋 問23（同じ問題）：アクチュエーターは「エネルギー源からのパワーを、**回転・直進などの動き**に変換する」。R4秋 問20：「出力した電気信号を**力学的な運動**に変える」。

選択肢に出る説明	正体
目標と制御量を比べて操作量を出す	コントローラー
位置・温度などを検出し電気信号に	センサー
パワーを回転・直進の動きに	**アクチュエーター**
微小な電気信号を大きくする	増幅器（アンプ）
アナログ信号をデジタル信号に	A/Dコンバータ

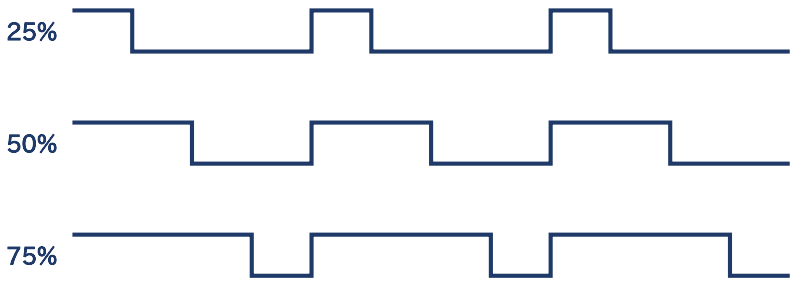
変換の**向き**で区別する。物理量→電気がセンサー、電気→動きがアクチュエーター。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

フィードバックは結果を測って戻す。PWMはオンの割合で強さを変える

方式	しくみ
オープンループ	測らずに、決めた量だけ操作する
フィードバック（クローズドループ）	測った制御量と目標値の差（偏差）を小さくし続ける
フィードフォワード	外乱を先に測り、影響が出る前に操作を加える
シーケンス	決めた順序・条件で段階を進める（洗濯機・信号機）
PID	偏差の**比例・積分・微分**の3つで操作量を決めるフィードバック制御

PWM：周期は同じで、オンの時間（デューティ比）を変える



平均の電圧＝電源電圧×デューティ比。12Vで25%なら3V。電圧そのものを下げるより熱の損失が少なく、モータの速さやLEDの明るさを変えるのに使う。

詳しく：応用情報.com 用語集 1-5 計測・制御に関する理論 ／ 応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

PWMの波形は「高さが一定で幅だけが変わる」。高さが変わるのは別の方式

R2秋 問22ほか：PWMの駆動波形はどれか

ア  高さが変わる（PAM）

イ  **幅が変わる（PWM）**

ウ  階段状の電圧（D/Aの出力）

エ  同じ形の繰返し（変調なし）

選択肢の波形の特徴をClaudeが描き直した（形は原題と同じではない）

方式	パルスの何で表すか
PWM（パルス幅変調）	**幅**（オンの時間）。高さと周期は一定
PAM（パルス振幅変調）	**高さ**（振幅）
PFM（パルス周波数変調）	パルスの**間隔**（周波数）

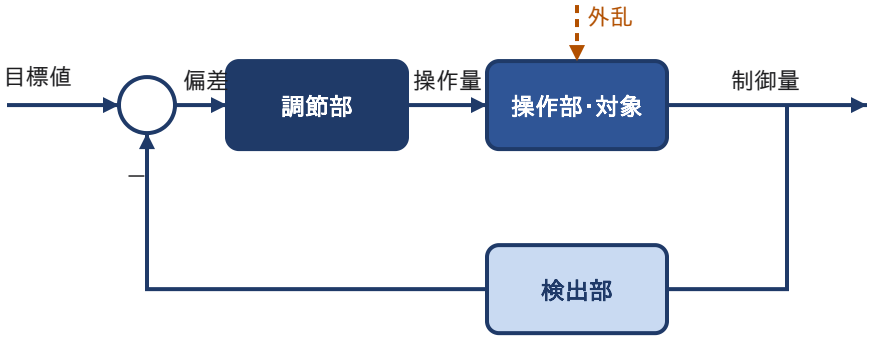
例 5Vで周期1ms、オンが0.3msなら、デューティ比30%で平均は**5×0.3=1.5V**。モーターは重さ（慣性）があるので、速い切替えを平均として感じる。

マイコンのポートは**0か1しか出せない**。PWMなら高価なD/A変換器がなくても、オンの割合を変えるだけで強さを調整できる。問題文の「低域通過フィルターを通していない」は、平均をとる前の**ギザギザのまま**の波形という意味。

出典：IPA 令和2年度10月 午前 問22（平成26年度春期 問21・平成27年度秋期 問21・平成29年度秋期 問21も同じ問題）／Wikipedia「パルス幅変調」

詳しく：応用情報.com 用語集 1-4 通信に関する理論

フィードバック制御は輪になる。目標値と測った値の差（偏差）が出発点



偏差＝目標値－制御量。エアコンなら「設定温度」が目標値、「室温」が制御量、「冷媒の流れ（コンプレッサーの回転数）」が操作量、「日差し・人の出入り」が外乱。

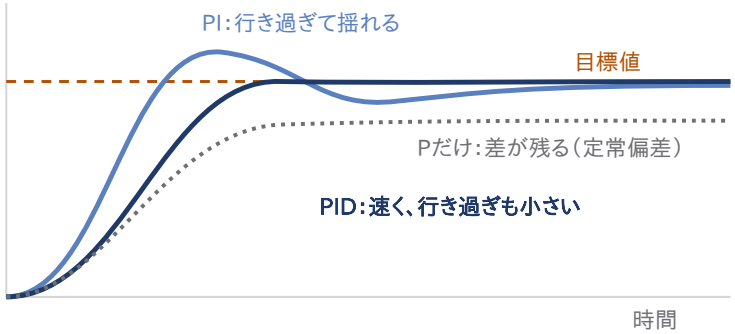
制御	身近な例
フィードバック	エアコンの温度、車の速度を一定に保つ装置
シーケンス	全自動洗濯機（給水→洗い→すすぎ→脱水）、信号機、エレベーター
オープンループ	タイマー式のトースター（焼け具合は測らない）
フィードフォワード	外気温を先に測ってボイラーの火力を上げる

シーケンス制御は**順序と条件**で次の段階に進む。「水位が設定に達したら給水を止める」のように測る場面はあるが、偏差を小さくし続けるわけではない。

出典：IPA シラバス Ver.7.2 中分類6 1.（2）の用語例／Wikipedia「フィードバック制御」／Wikipedia「シーケンス制御」

詳しく：応用情報.com 用語集 1-5 計測・制御に関する理論

PID制御は「今の差」「たまった差」「差の変わり方」の3つを足して操作する



応答の形の違いを示すためにClaudeが描いた模式図

動作	見るもの	効き目
P（比例）	いまの偏差	差が大きいほど強く操作。これだけでは**差が少し残る**
I（積分）	偏差の合計	残った差を時間をかけて**ゼロに**する
D（微分）	偏差の変化の速さ	急に近づくとブレーキをかけ、**行き過ぎ（オーバーシュート）**を抑える

$$操作量 = Kp \times e + Ki \times \int e\,dt + Kd \times de/dt$$

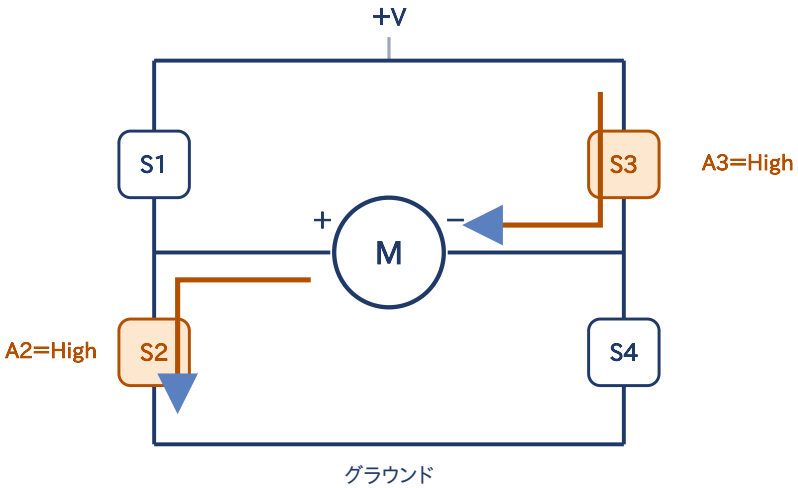
> H21秋 問22（PLCの説明）では「偏差の比例、積分及び微分の3要素で制御する」が**誤りの選択肢**として出た。これはPLCではなく**PID制御**の説明。

出典：Wikipedia「PID制御」／IPA 平成21年度秋期 午前 問22（選択肢ア）

詳しく：応用情報.com 用語集 21-5 産業機器

🚗 Hブリッジは対角の2つを入れて電流の向きを決める。逆転はS3とS2

R3春 問23：＋端子→－端子で正転。逆転させる組合せは？



選択肢	導通するスイッチ	モータ
ア	なし	止まる
イ	S2・S4（下だけ）	電源につながらず回らない
ウ	**S2・S3**	**−→＋で逆転**
エ	S1・S4	＋→−で正転

> 同じ側の上下（S1とS2、S3とS4）を同時に入れると、電源とグラウンドが直結してショートする。

モータ	特徴
DCモータ	電流の向きで回転の向き、PWMで速さ
ステッピング	パルス1つで決まった角度。測らずに位置決め
サーボ	エンコーダで測ってフィードバック
ブラシレスDC	接点なし。長寿命・静か

詳しく：応用情報.com 用語集 1-4 通信に関する理論

距離のセンサーは出すもので区別。LiDARは光、レーダーは電波

センサー	出すもの	得意なこと
LiDAR	**レーザー光**（パルス）	方向・距離・**形状**を立体的に
ミリ波レーダー	電波（ミリ波）	雨・霧・夜でも距離と速さ
超音波センサー	音（超音波）	近距離（駐車支援）
単眼カメラ	なし（画像）	遠近法で距離を推定

> R5春 問23：LiDARは「レーザー光をパルス状に照射し、反射光を測って方向・距離・形状を計測する」（エ）。

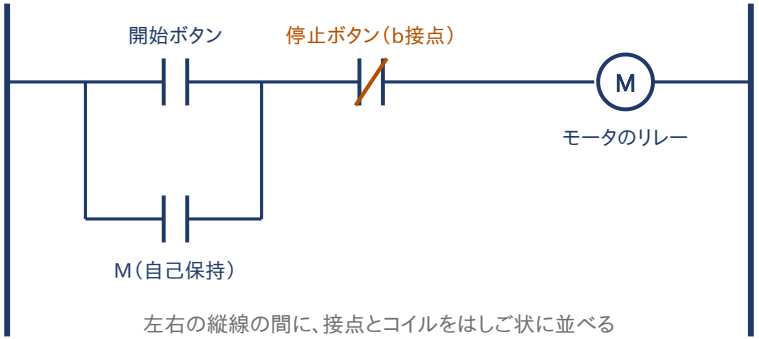
センサー	測るもの
加速度センサー	速さの変化・重力の向き（画面の向き）
ジャイロセンサー	回転の速さ（姿勢・手ぶれ）
静電容量センサー	指が近づいたときの電気のたまり方（タッチパネル）
ホール素子	磁界（ふたの開閉・モータの位置）
サーミスタ	温度で変わる抵抗値

> 小さく作られた加速度・ジャイロはMEMS（機械の構造と回路を1つの基板に）。



詳しく：応用情報.com 用語集 1-5 計測・制御に関する理論 ／ 応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

PLCはリレーの配線をプログラムに置き換えた装置。ラダー図で書く



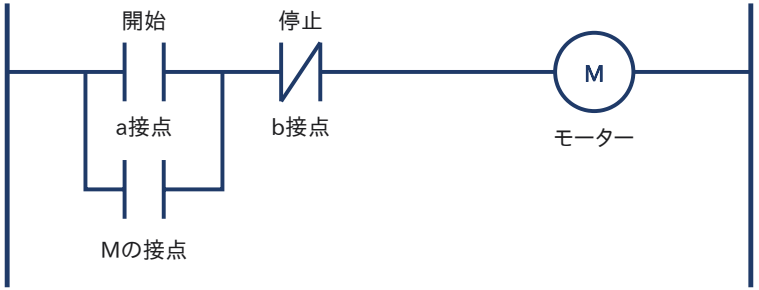
R7春 問19：PLCの説明	
選択肢	**正体**
偏差の比例・積分・微分の3要素	PID制御（制御の方式）
主にラダー図のシーケンスプログラム	**PLC（正解イ）**
アナログ信号をデジタル信号に	A/Dコンバータ
リレーシーケンス回路のハードウェア	PLC以前の制御（配線で作る）

PLCは**配線を変えずにプログラムで**動作を変えられる。工場の機械やエレベーター。家電など小さな機器はマイコンで制御する。

詳しく：応用情報.com 用語集 21-5 産業機器

ラダー図は左右の線の間に「接点」と「コイル」を並べる。自己保持が基本形

自己保持回路（押しボタンでモーターを回し続ける）



開始を押すとMが入り、Mの接点が開始ボタンの**代わりに**電気を通す。指を離しても回り続け、停止（b接点）を押すと切れる。

H21秋 問22：PLCの記述として適切なもの

選択肢	正体
ア 偏差の比例・積分・微分で制御	PID制御
イ 主としてラダー図を使ったシーケンスプログラム	**PLC（正解）**
ウ アナログ信号をデジタル信号に変換	A/D変換器
エ リレーシーケンス回路のハードウェアで制御	PLCが置き換える前の**リレー盤**

記号	意味
a接点 ─┤ ├─	ふだんは開き、働くと閉じる
b接点 ─┤ / ├─	ふだんは閉じ、働くと開く
コイル ─( )─	電気が来ると出力（モーター・ランプ）

出典：IPA 平成21年度秋期 午前 問22／e-Words「ラダー図」／Wikipedia「プログラマブルロジックコントローラ」

詳しく：応用情報.com 用語集 21-5 産業機器

同じ「PLC」でも、電力線通信は家の電灯線にデータを乗せる技術

	Programmable Logic Controller	Power Line Communications
分野	工場の機械制御	通信（ネットワーク）
中身	ラダー図で動くシーケンス制御装置	**電力線に高い周波数の信号を重ねて**データを送る
例	製造ラインのコンベヤー	コンセントに挿すアダプターで家庭内LAN、スマートメーター

電気（50/60Hz）と、数MHz〜数十MHzの信号は周波数が大きく違うので、フィルターで分けて取り出せる。新しく線を引かずに済むのが利点。

H23特 問25：PLC（Power Line Communications）の特徴

選択肢	正体
ア データ線と電力線を分けた2線の通信	ふつうの配線。PLCは**1本で兼ねる**
イ 電力線に情報信号を乗せて通信	**PLC（正解）**
ウ 電力線をアンテナにした無線通信	電力線通信ではない（線の中を伝わる有線通信）
エ 電話線で上りと下りが非対称な速度	ADSL

略語だけで判断しない。問題文の英語の正式名称を必ず読む。

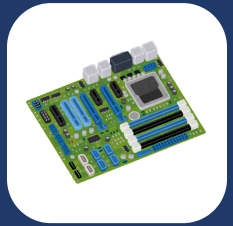
出典：IPA 平成23年度特別 午前 問25／e-Words「電力線通信」／Wikipedia「電力線搬送通信」

詳しく：応用情報.com 用語集 21-5 産業機器

第3章

構成部品及び要素と実装

受動部品 ／ ダイオードの仲間 ／ MOSとCMOS ／ 光の素子 ／ パワー半導体 ／ FPGAとHDL ／ SoC ／ マイコンの部品 ／ RFIDとNFC ／ 耐タンパ性









詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

コンデンサは交流を通し直流を止める。コイルはその逆

部品	働き	直流	交流
抵抗器	電流を制限・電圧を分ける	同じ	同じ
コンデンサ	電気をためる・放す	**止める**	**通す**
コイル	電流の変化を妨げる	通す	通しにくい
トランス	巻数の比で電圧を変える	働かない	上げ下げできる

> R3春 問24：コンデンサは「交流電流は通すが直流電流は通さない」（ア）。逆の「直流は通すが交流は通さない」はコイル、交流→直流は整流（ダイオード）、直流→交流はインバータ。



交流なら

向きが変わるたびに充電と放電を繰り返す

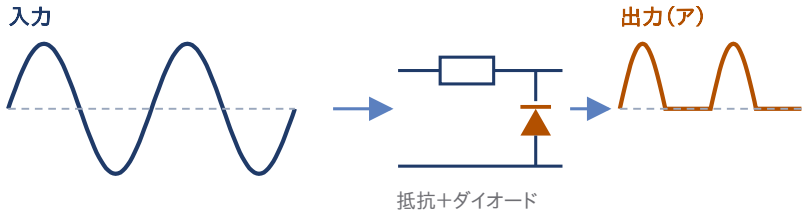
→ 電流が流れ続ける（周波数が高いほど通しやすい）

> コンデンサは電源の電圧の揺れの吸収（平滑）やノイズの除去に使う。DRAMの1ビットも小さなコンデンサの電気で記憶する。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

💡 ダイオードは一方向にだけ流す。仲間は使う性質で区別する

R5春 問22：正弦波を入れると（ダイオードの順電圧は0V）



正のとき：ダイオードは逆向き → 流れない → 入力がそのまま出る

負のとき：ダイオードが導通 → 出力がグラウンドとつながり 0V

ダイオード4本のブリッジなら、負の山も正に折り返す（全波整流）

素子	使う性質
ダイオード	一方向にしか流さない → **整流**（R4秋 問21）
ツェナーダイオード	逆向きにある電圧以上で、**電圧がほぼ一定**になる
LED	電子と正孔の**再結合で光を出す**
フォトダイオード	**光が当たると電流**が生じる
OLED（有機EL）	有機物の層が自ら光る。バックライト不要

> 整流作用をもつのはダイオード。コイル・コンデンサ・抵抗器には向きによる違いがない。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

MOSは名前が構造そのもの。金属と半導体の間に酸化物の絶縁体



ゲートの電圧で、ソースとドレインの間の電流をオン・オフ

方式	特徴
バイポーラ	ベースの**電流**で制御。高速だが電力が大きい（バイポーラメモリ）
MOS（MOSFET）	ゲートの**電圧**で制御。電力が小さく、小さく作れる
CMOS	nMOSとpMOSを対に。**切り替わるときだけ**電流が流れ、待機の電力がとても小さい。今のLSIの主流
BiCMOS	外への出力はバイポーラ、内部はCMOSで長所を使い分け

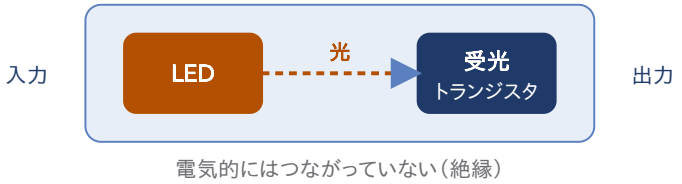
R5秋 問21：MOSトランジスタは「金属と半導体との間に**酸化物絶縁体**を挟んだ構造」（ウ）。光を出す＝LED、光で電流＝フォトダイオード、電圧一定＝ツェナーダイオード。

集積度の順：IC → LSI → VLSI。トランジスタの数は約2年で2倍（**ムーアの法則**）。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

💡 光の素子は組合せで役目が変わる。フォトカプラは光で信号を渡して絶縁する

フォトカプラ（1つのパッケージ）



フォトインタラプタ



素子	役目
フォトダイオード	光→電流。光センサー・光通信の受信
フォトトランジスタ	光で生じた電流を**増幅**して出す。感度が高い
フォトカプラ	LEDと受光素子を向かい合わせて封入。**電圧の違う回路**の間で安全に信号を渡す
フォトインタラプタ	すき間を物が通って光が**さえぎられた**ことを検出（紙の有無・回転数）

> 交流の電力をオン・オフする**トライアック**（調光器）や**サイリスタ**は、大きな電力を扱うパワー半導体の仲間。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

インバータは直流→交流。電力変換の4つは「何から何へ」で覚える

交流 ▶ 整流器 ▶ 直流 ▶ インバータ ▶ 交流（周波数を自由に）

装置	変換
整流器（AC-DCコンバータ）	交流 → 直流
インバータ	**直流 → 交流**（周波数も変えられる）
DC-DCコンバータ	直流 → 高い（昇圧）／低い（降圧）直流
トランス	交流 → 電圧の違う交流

R6春 問20：エアコンや電気自動車で使うパワー半導体の活用例、インバータの説明は「**直流電力を交流電力に変換する**」（エ）。

モータに送る交流の周波数を変えれば、回転の速さを細かく調整できる（インバータエアコン）。中では**パワー半導体**（IGBT・パワーMOSFET）が高速にオン・オフしている。

論理回路のNOT回路も「インバータ」と呼ぶ。電力のインバータとは別物なので、文脈で区別する。



詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

FPGAは実装後も回路を書き換えられる。回路はHDLで書く

種類	回路を決める時	向いている場面
ASIC	製造時に固定（**1社の1製品向け**）	大量生産で速く・安く・低電力
ASSP	製造時に固定（**分野向けに複数社へ**販売）	通信・画像処理の共通部品
FPGA	**基板に実装した後も書換え可**	試作・少量・後から仕様が変わる

R4春 問20・R5秋 問20（同じ問題）：FPGAは「論理回路を基板上に実装した後で再プログラムできる集積回路」（エ）。電気的に書き換えられる不揮発性メモリ＝EEPROM、特定用途向け汎用集積回路＝ASSP、浮動小数点の演算＝FPU。

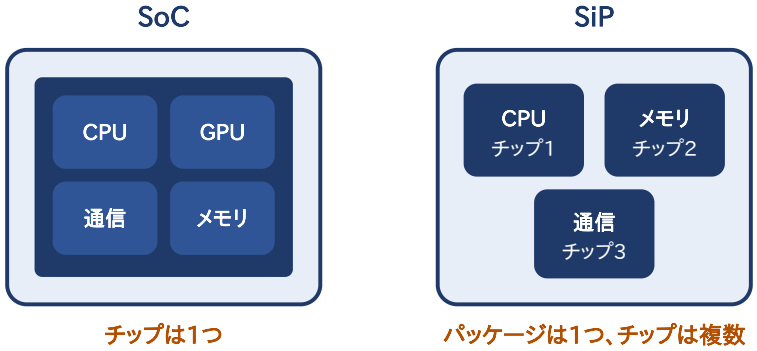


R7春 問20：FPGAなどに実装する回路を記述し論理合成する言語はHDL（イ）。DDL＝データベースの定義、UML＝設計の図の記法、XML＝データの記述形式。

掛け算なしで三角関数を計算する CORDIC、回路図を公開する オープンソースハードウェア（Arduino・RISC-V）もシラバスの用語。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア ／ 応用情報.com 用語集 2-5 その他の言語

SoCは1つのチップにシステムを作り込む。SiPは複数のチップを1つの包みに



R3春 問22・R6秋 問22（同じ問題）：SoCの説明	
選択肢	**正体**
システムLSIに内蔵されたソフトウェア	ファームウェア
複数のMCUを搭載したボード	マイコンを並べた基板
複数のチップの構成を1つのチップで実現したLSI	**SoC（ウ）**
複数のチップを単一のパッケージに封入	SiP

> どこをハードウェアに、どこをソフトウェアにするかを一緒に決めるのが**コデザイン**。小さなチップを1つのパッケージでつなぐのが**チップレット**。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

システムLSIの選択肢は「何を、どこに集めたか」で見分ける

H22秋 問25：システムLSIの記述

選択肢	正体
ア 動作を管理するために複数のマイコンを集約したLSI	「管理用」に限らない。CPU以外も載せる
イ 同一機能の複数のLSIを1つの**基板**上に集約	ボード（モジュール）。チップは別々のまま
ウ 利用者が回路機能を変更できるLSI	FPGA・PLD
エ 複数のLSIで実現していた機能を1チップに集約	**システムLSI（正解）**

H21春 問22：SoCの説明

選択肢	正体
ア システムLSIと同義で、CPUは別チップ	SoCは**CPUも同じチップ**に載せる
イ システムLSIに内蔵したソフトウェア	ファームウェア
ウ ボード上で実現していたシステムを1チップで実現	**SoC（正解）**
エ 複数のLSIを単一のパッケージに封入	SiP（MCP）

> 「1つの**チップ**」＝SoC・システムLSI、「1つの**パッケージ**（包み）」＝SiP、「1つの**基板**」＝ボード。容れ物の大きさの順に並べると覚えやすい。

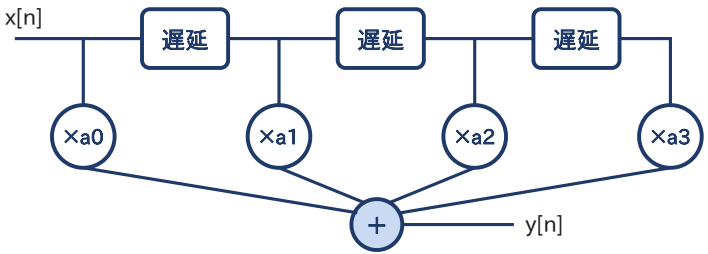
> スマートフォンのSoCには、CPU・GPU・メモリ制御・通信・画像処理などが1チップに入っている。部品が減るので**小さく・速く・安く・省電力**になる（シラバスの「メリット」）。

出典：IPA 平成22年度秋期 午前 問25・平成21年度春期 午前 問22／IPA シラバス Ver.7.2 中分類6 1.（3）③／e-Words「システムLSI」

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

DSPは積和演算を1命令でこなす。デジタルフィルターの計算そのもの

FIRフィルター：直近の値に係数を掛けて足す



$$y[n] = a0 \cdot x[n] + a1 \cdot x[n-1] + a2 \cdot x[n-2] + a3 \cdot x[n-3]$$

「掛けて足す」を何十回も繰り返すので、**積和演算器（MAC）**を持ち1クロックで1回こなすDSPが向いている。音声・通信・モーター制御の信号処理に使う。

H27秋 問20：DSPの特徴

選択肢（要約）	正体
ア シリアルポートに誤り訂正を内蔵し通信制御向き	通信制御用のコントローラー
イ 積和演算を内蔵しデジタルフィルター向き	**DSP（正解）**
ウ 多チャンネルA/Dと大容量メモリで温度記録	データロガー用のマイコン
エ ベクトル演算で大規模な科学技術計算	ベクトルプロセッサ（スーパーコンピュータ）

H22秋 問23「DSPの特徴的な演算機能」も答えは**積和演算**。複素数・浮動小数点・論理演算はふつうのCPUでもできるので「特徴」にならない。

出典：IPA 平成27年度秋期 午前 問20・平成22年度秋期 午前 問23／Wikipedia「デジタルシグナルプロセッサ」／e-Words「積和演算」

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

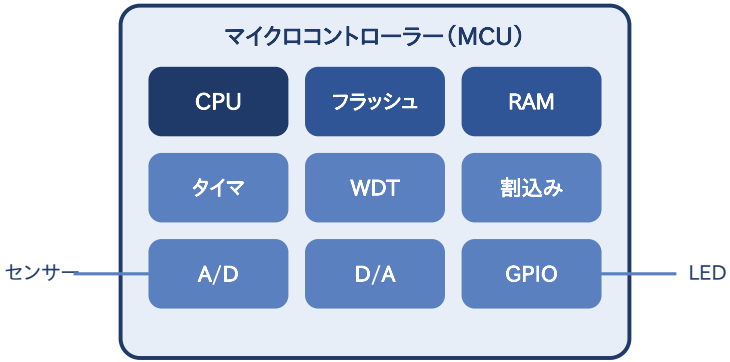
カスタムICの周辺用語。CORDICはシフトと足し算で三角関数を求める

用語	意味	試験での見分け方
ASIC	特定の用途・顧客向けに作る専用IC。量産すれば安く速いが、作った後は変えられない	FPGAは**後から書換え可**、ASICは**不可**
CORDIC	角度を小さな決まった角度（arctan 2^{-i}）の足し引きに分け、**シフトと加算だけ**で回転を繰り返して sin・cos などを求める方法。掛け算器のない小さな回路で使う	「乗算器を使わずに三角関数」
HDL	回路の動きを文章で書く言語（Verilog・VHDL）。**論理合成**ツールがゲートの回路に直す	「FPGAに実装する回路を記述して論理合成」
コデザイン	どの機能をハードウェアに、どれをソフトウェアにするかを**同時に**設計・検証すること	「HWとSWの協調設計」
オープンソースハードウェア	回路図・設計データを公開し、誰でも作ったり改良したりできるハードウェア（Arduinoのボードなど）。命令セットを自由に使えるRISC-Vも同じ考え方	「設計情報を公開」

出典：IPA シラバス Ver.7.2 中分類6 1.(3)②③の用語例／Wikipedia「CORDIC」／OSHWA「Open Source Hardware Definition」／RISC-V International「About RISC-V」

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

マイコンは1チップにCPUと周辺回路。D/Aの出力は「1ビットの電圧×値」



CPUだけを1つのLSIにしたのが**マイクロプロセッサ**、信号処理の積和演算に特化したのが**DSP**。

R7春 問18：8ビットD/A、1ビットで10mV、16進数82を与えると

82（16進）＝ 8×16+2 ＝ 130
130 × 10mV ＝ 1,300mV

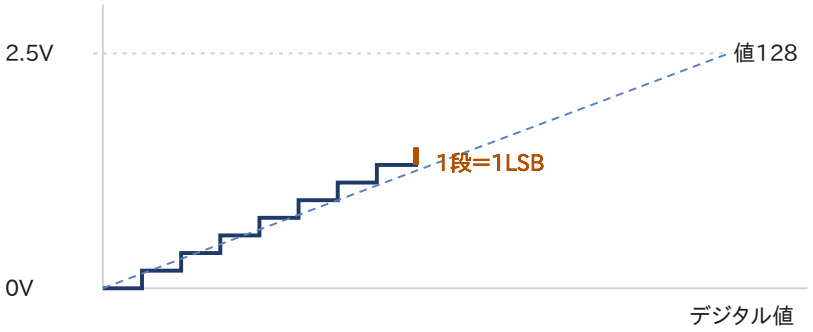
選択肢	どう計算した値か
820	82を10進数のまま使った
1,024	2の10乗（関係なし）
1,300	**正解（ウ）**
1,312	82×16 と掛けた

A/Dの**分解能**：10ビットなら1,024段階。0〜5Vを10ビットなら1段階は約4.9mV。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

D/Aの1ビット分は「出力電圧÷その値」。128で2.5Vなら 2.5／128 V

R1秋 問20：8ビットD/A、0で0V、128で2.5V



$$1\text{LSB} = 2.5\text{V} \div 128 = 2.5／128\ \text{V}（ア）$$
$$\fallingdotseq 19.5\text{mV}$$

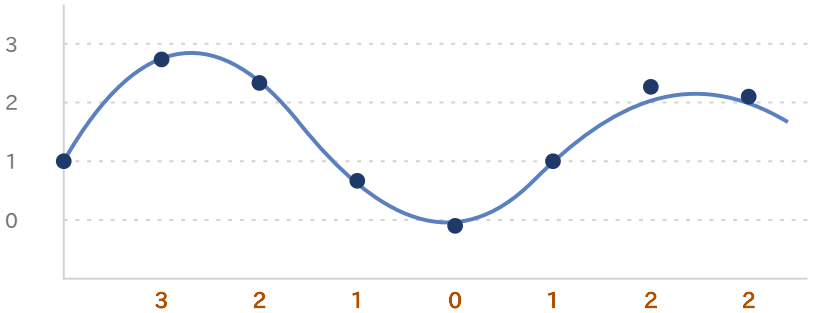
選択肢	どこを取り違えたか
イ 2.5／255	8ビットの最大値255を使った。2.5Vは255ではなく**128のとき**の電圧
ウ 2.5／256	段の数（2^8）で割った。問題の基準は値128
エ 2.5／512	半分にしすぎ（2^9）

分解能はビット数で決まり、8ビットなら256段。出力は「1LSBの電圧×入力値」なので、最大の255を入れると 2.5×255／128 ≒ **4.98V** になる。

出典：IPA 令和元年度秋期 午前 問20（グラフはClaudeが描いた）／IPA シラバス Ver.7.2 中分類6 1.（3）④の用語例（D/Aコンバータ）

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

A/D変換は標本化・量子化・符号化の3段。標本化は最高周波数の2倍より速く



点＝決まった間隔で値を取る（標本化）、点線＝近い段に丸める（量子化）。橙の数字は丸めた段の番号

標本化
時間を区切る
▶
量子化
値を段に丸める
▶
符号化
2進数にする

決めるもの	効き目
標本化周波数	**標本化定理**：元の信号の最高周波数の**2倍より高く**しないと、元の波形に戻せない
量子化ビット数	多いほど段が細かく、丸めの誤差（量子化雑音）が小さい

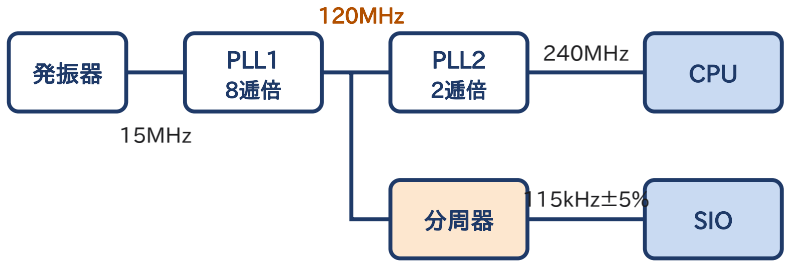
例 電話の音声は約4kHzまでなので8kHzで標本化し、8ビットで量子化すると **8,000×8＝64kビット／秒**。音楽CDは44.1kHz・16ビット・2チャンネル。

出典：IPA シラバス Ver.7.2 中分類6 1.(3)④の用語例（A/Dコンバータ）／Wikipedia「標本化定理」／Wikipedia「パルス符号変調」

詳しく：応用情報.com 用語集 3-2 メモリ

⏱ PLLは周波数を掛け算、分周器は割り算。許される誤差の範囲に入る値を選ぶ

H22春 問25ほか：15MHzからCPU 240MHz と SIO 115kHz



1. 分周器に入るのは PLL1 の出力：15MHz×8＝**120MHz**
2. 必要な割る数：120,000kHz ÷ 115kHz ≒ **1,043**
3. 近い2のべき乗は 2^{10}=1,024 → 120MHz÷1,024 ≒ **117.2kHz**
4. 許容範囲 109.25〜120.75kHz に入るので **$1/2^{10}$**（エ）

選択肢	SIOのクロック	判定
ア $1/2^4$	7.5MHz	速すぎ
イ $1/2^6$	1.875MHz	速すぎ
ウ $1/2^8$	468.75kHz	約4倍
エ $1/2^{10}$	**117.2kHz**	**+1.9%で範囲内**

CPUへの240MHz（PLL2の後）から割ると 240MHz÷2^{10}≒234kHz で外れる。**分岐している位置**を図で必ず確かめる。

PLL（位相同期回路）は、出力を分周して基準の発振と位相を比べ、ずれをなくすように発振器を調整する。安定した低い周波数から高い周波数を作れる。**逓倍**＝何倍にするか。

出典：IPA 平成22年度春期 午前 問25（平成24年度春期 問24・平成26年度春期 問23・平成27年度秋期 問23・平成30年度春期 問23も同じ問題。図を書き直した）／e-Words「PLL」

詳しく：応用情報.com 用語集 3-1 プロセッサ

🔑 1ビットだけ1にするならOR、0にするならAND。他のビットは元のまま残る

R3秋 問23：LED1（ビット3）を、LED2（ビット6）を変えずに点灯

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
今の値（例）	0	1	0	0	0	0	0	0
OR 08h	0	0	0	0	1	0	0	0
結果	0	1	0	0	1	0	0	0

読み出した値と **08h（0000 1000）の論理和**（イ）。ANDだとビット3以外が0になりLED2が消える。48h（ビット3と6）とORすると、LED2まで点けてしまう。

操作	マスク	演算
特定のビットを**1**に	そのビットだけ1	**OR**
特定のビットを**0**に	そのビットだけ0	**AND**
特定のビットを**反転**	そのビットだけ1	**XOR**
特定のビットを**調べる**	そのビットだけ1	ANDして0か見る

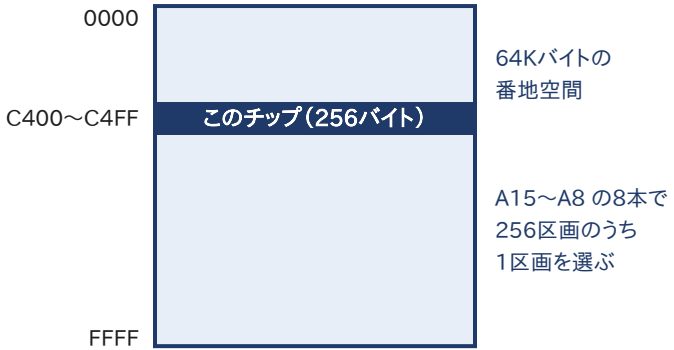
GPIO（汎用入出力ポート）は、ピン1本が1ビット。読み出して→演算して→書き戻す。

詳しく：応用情報.com 用語集 5-1 オペレーティングシステム

🔑 チップセレクトの番地は、ゲートが働く入力を2進数で並べて16進数に直す

H26秋 問21：A15〜A8 をNANDに入れて $\overline{CS}$ を作る								
線	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8
反転（○）	−	−	○	○	○	−	○	○
NANDの入力を全部1にする値	1	1	0	0	0	1	0	0

1. $\overline{CS}$ がL＝NANDの出力が0＝**入力が全部1**
2. ○の付いた線は反転されるので、元の番地は**0**のときに1が届く
3. A15〜A12＝1100＝**C**、A11〜A8＝0100＝**4**
4. A7〜A0 はつながっていないので 00〜FF の全部 → **C400〜C4FF**（エ）



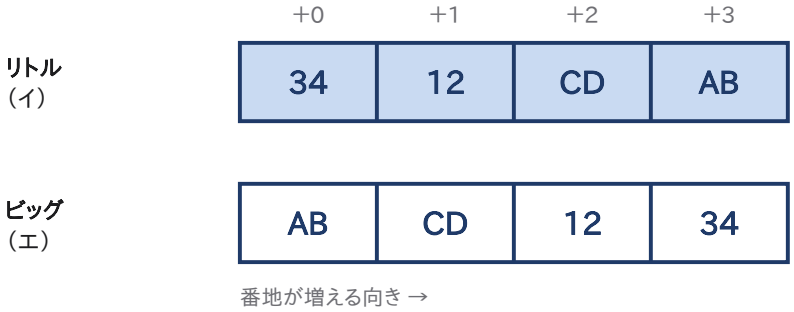
誤りの選択肢	なぜ違う
ア 3B00〜3BFF	0と1を逆に読んだ（C4 の各ビット反転は 3B）
イ 8300〜9BFF	範囲が広すぎ。8本を全部決めると256番地分だけ
ウ A400〜A4FF	A13 の○を見落とした

出典：IPA 平成26年度秋期 午前 問21（図を表に書き直した）／e-Words「アドレスバス」

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

リトルエンディアンは下の桁のバイトから小さい番地に置く。ビッグはその逆

H21秋 問24ほか：16進数 ABCD1234 を4バイトのメモリに



選択肢	並び	正体
ア	12 34 AB CD	2バイトずつ入れ替えただけ
イ	**34 12 CD AB**	**リトルエンディアン**
ウ	43 21 DC BA	16進数の**1桁ずつ**逆にした（バイト単位ではない）
エ	AB CD 12 34	ビッグエンディアン

入れ替えるのは**バイト（16進数2桁）**の単位。AB の中の A と B は入れ替えない。

x86 のCPUはリトル、ネットワークで送る順（ネットワークバイトオーダー）はビッグ。違う機械どうしでデータを渡すときは並べ替えが要る。

出典：IPA 平成21年度秋期 午前 問24（平成27年度春期 問21・平成29年度春期 問21も同じ問題）／e-Words「リトルエンディアン」／Wikipedia「エンディアン」

詳しく：応用情報.com 用語集 3-2 メモリ

タイマは「1カウントの時間×回数」。番犬タイマはクリアされないとリセット

R7秋 問23：16MHzを32分周したクロックで、150から数え下げ

16MHz ÷ 32 ＝ 0.5MHz
1カウント ＝ 1 ÷ 500,000 ＝ 2マイクロ秒
2 × 150 ＝ 300マイクロ秒

選択肢	どう計算した値か
0.3	150÷(16×32)。分周を掛けてしまった
2	1カウント分だけ
150	1カウント＝1マイクロ秒とした
300	**正解（エ）**



時間内にクリアされない＝暴走・停止とみなす

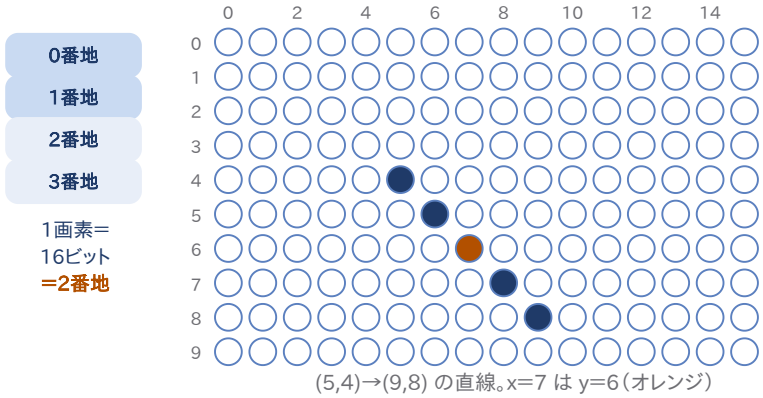
R3秋 問21：ウォッチドッグタイマは「一定時間内にタイマが**クリアされなかった**場合、システム異常とみなしてリセット又は終了する」（ア）。「異常を検出してから待つ」は順序が逆。

電源電圧の低下を見張る電圧監視、起動時の自己診断（**診断プログラム**）も、組込み機器の**監視回路**の仲間。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

画面の番地は「y×横の画素数+x」に、1画素の番地数を掛ける

R4春 問21・R6春 問22（同じ問題）：640×480、1画素16ビット、1番地8ビット



画素の番号 ＝ 6 × 640 ＋ 7 ＝ 3,847
先頭の番地 ＝ 3,847 × 2 ＝ 7,694

選択肢	どう計算した値か
3,847	画素の番号のまま。2番地分を掛け忘れ
7,680	6×640×2。xの7を足していない
7,694	**正解（ウ）**
8,978	(7×640+9)×2。xとyの取り違え

傾き1の直線なので、xが2増えればyも2増える。(5,4) から x=7 なら y=6。

フラッシュメモリは消してから書く。書換え回数には上限がある

メモリ	電源を切ると	書換え
SRAM	消える	自由・高速（フリップフロップ）
DRAM	消える。**リフレッシュが必要**	自由（コンデンサ）
マスクROM	消えない	できない（製造時に固定）
EPROM	消えない	紫外線で消し、**基板から外して**ROMライターで
EEPROM	消えない	電気的に1バイト単位で
フラッシュ	消えない	**ブロック単位で消去してから**書込み

R4秋 問22：フラッシュメモリの特徴

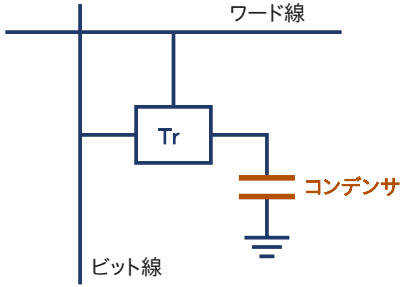
選択肢	判定
書込み回数は無制限	× 上限がある（ウェアレベリングで散らす）
基板から外して専用のROMライターで	× EPROMの特徴
定期的にリフレッシュしないと消える	× DRAMの特徴
前のデータを消去してから書込み	**○（エ）**

SSD・USBメモリ・マイコンのプログラム置き場はフラッシュメモリ。

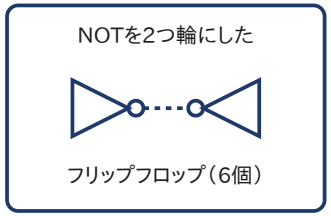


詳しく：応用情報.com 用語集 3-2 メモリ ／ 応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

DRAMはコンデンサの電荷で覚えるので、漏れる前に読み直して書き戻す



DRAM（1トランジスタ+1コンデンサ）



SRAM

	DRAM	SRAM
覚える部品	コンデンサの電荷	フリップフロップ
リフレッシュ	**要る**（数十ミリ秒ごと）	要らない
速さ・価格	遅め・安い・大容量	速い・高い・小容量
使い道	主記憶	キャッシュメモリ

過去問 H31春 問20「DRAMのメモリセルで情報を記憶するために利用されているもの」は**コンデンサ**（イ）。フリップフロップ（エ）はSRAM、コイル（ア）・抵抗（ウ）は電荷をためられない。

出典：IPA 平成31年度春期 午前 問20（図はClaudeが描いた模式図）／e-Words「DRAM」／e-Words「SRAM」

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア ／ 応用情報.com 用語集 3-2 メモリ

ECCメモリは1ビットの誤りを自動で直す。止まると困るサーバで使う

方式	見つける	直す	主な場所
パリティ	1ビット	できない	通信・古いメモリ
ハミング符号（ECC）	2ビット	**1ビット**	**ECCメモリ**
CRC	連続した誤り（バースト）に強い	できない（再送で直す）	通信・ディスク
リード・ソロモン符号	まとまった誤り	できる	QRコード・CD・デジタル放送

サーバ用のECCメモリは、64ビットのデータに**8ビットの検査用ビット**を足した72ビット幅で読み書きする。1ビットの化けはその場で直し、2ビットは「直せない誤り」として知らせる。

H24春 問23：ECCメモリの使用例	
選択肢	**正体**
ア RAID3において誤り検出に使う	RAID3は**パリティ**のディスク（メモリではない）
イ 携帯電話の通信で転送量を最大化	通信の話。ECCメモリとは関係ない
ウ 障害の影響が大きいサーバで誤り訂正	**ECCメモリ（正解）**
エ 地上デジタル放送で誤り訂正	誤り訂正符号は使うが**メモリ**の話ではない

「誤り訂正」という言葉だけでエを選ばない。問われているのは**メモリの部品**の使い道。

出典：IPA 平成24年度春期 午前 問23／e-Words「ECCメモリ」／e-Words「ハミング符号」／Wikipedia「ECC memory」

詳しく：応用情報.com 用語集 3-2 メモリ

組込み機器を支える部品。電源回路・電池・MEMS・監視のしくみ

部品	働きと見分け方
リニアレギュレータ	余った電圧を**熱**にして捨て、一定の電圧を作る。簡単で雑音が少ないが効率が低い
スイッチングレギュレータ	高速にオンオフして電圧を変える（DC-DCコンバータ）。**効率が高い**が雑音が出る
一次電池	使い切り（アルカリ乾電池・リチウム一次電池）
二次電池	充電して繰り返し使う（リチウムイオン・ニッケル水素）

部品	働きと見分け方
MEMS	半導体の加工技術で作る微小な機械。スマートフォンの**加速度・ジャイロセンサー**、マイク、インクジェットのヘッド
ウォッチドッグタイマー	決まった時間内にソフトがクリアしないと、暴走とみなしてリセットする監視回路
電圧監視（リセットIC）	電源電圧が下がったらCPUを止め、誤動作を防ぐ
診断プログラム	起動時などにメモリや周辺回路を自分で検査する（自己診断）

> シラバスの用語例は、組込みシステムの部品を「動かす・測る・見張る・電気を送る」の役目でまとめている。過去問では**ウォッチドッグタイマー**が5回以上出た（H21春・H25春・H26秋・H29秋・R1秋）。

出典：IPA シラバス Ver.7.2 中分類6 1.(3)④の用語例／e-Words「MEMS」／Wikipedia「Voltage regulator」

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

RFIDは電波で無線タグを読む。パッシブは受けた電波を電力にする

過去問	正解	入れ替えの選択肢
R3春 問21 RFIDの活用事例	**微小な無線チップで人や物を識別・管理**	印刷したコード＝バーコード、ヘッドフォン＝Bluetooth、赤外線＝IrDA
R3秋 問20 パッシブ方式のRFタグ	**アンテナで受け取った電力で通信**	可視光・赤外線・静電容量（タッチパネル）
R5春 問24 NFC	**ピアツーピアで通信する機能**	タッチセンサー・接触式・最大10m

	パッシブ	アクティブ
電池	持たない	持つ
電力	読取り機の電波から	自分の電池
距離	短い	長い

> NFCは通信距離10cm程度の近距離無線。非接触ICカード（交通系IC）の技術がもとで、スマートフォンどうしの直接のやり取りもできる。「10m」はBluetoothの距離。



詳しく：応用情報.com 用語集 3-4 入出力デバイス

耐タンパ性は「中身を盗まれにくい」性質。開けたら壊れるようにする

R4春 問23・R6秋 問24（同じ問題）：マイクロプロセッサの耐タンパ性を上げる

選択肢	判定
ESD（静電気）への耐性を強化	× 壊れにくさの対策。情報を守る目的ではない
検査用パッドを残しておく	× そこから信号を読まれやすくなる
物理的に解析しようとすると内部回路が壊れる	**○（ウ）**
内部メモリの物理アドレスを整然と配置	× 場所を推測されやすくなる

耐タンパ性の手法	中身
物理的な破壊	パッケージを開けると回路やデータが壊れる
電力の平準化	消費電力の変化から秘密の鍵を推測されないようにする（サイドチャネル攻撃の対策）
配線の隠蔽	配線や配置を分かりにくくして解析を難しくする

> ICカードやスマートフォンの暗号の鍵を守る。#11 セキュリティのTPM・HSMもこの性質を持つ。

詳しく：応用情報.com 用語集 11-1 情報セキュリティ

第4章

論理設計

真理値表から論理式へ ／ 論理圧縮 ／ セットアップ時間とホールド時間 ／ 同期式設計と非同期式設計



詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

論理設計は「1になる行を拾ってORでつなぎ、まとめて短くする」

真理値表 ▶ **加法標準形**（1の行をAND→OR） ▶ **論理圧縮**（カルノー図・ブール代数）

o10:A·B̄·C+A·B·C+A·B·C̄ を簡単にすると

$$A\cdot C\cdot(\bar{B}+B) + A\cdot B\cdot(C+\bar{C})$$
$$= A\cdot C + A\cdot B = A\cdot(B+C)\ (エ)$$

A·B·C は何度使ってもよい（A+A=A）。**Aが0なら全部の項が0**なので、B+C だけの式は誤り。答えを選んだら1つの入力を入れて確かめる

カルノー図（A·B̄·C+A·B·C+A·B·C̄）

	B̄C̄	B̄C	BC	BC̄
Ā	0	0	0	0
A	0	1	1	1

紺の囲み=A·C　オレンジの囲み=A·B

→ A·C+A·B = A·(B+C)

隣り合う1を2·4個の長方形で囲むと、そこで値が変わる変数が消える（B+B̄=1）。囲みが大きいほど式が短い。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

🧩 カルノー図は隣どうしが1ビットだけ違う並び。囲んだ中で変わる変数が消える

3入力の多数決（2つ以上が1なら1）				
A ＼ BC	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

1. 列の並びは **00→01→11→10**（グレイコード）。隣は1ビットだけ違う
2. BC＝11 の縦の2つ：Aが変わる → **B・C**
3. A＝1 の 01・11：Bが変わる → **A・C**。A＝1 の 11・10：Cが変わる → **A・B**
4. 全部をORでつなぐ：**A・B＋B・C＋C・A**

囲む数	消える変数	残る項
1個	0個	3変数の積（A・B・C）
2個	1個	2変数の積
4個	2個	1変数だけ

囲みは**1・2・4・8個**の長方形だけ。重なってもよい（同じ1を何度使ってもA＋A＝Aで変わらない）。できるだけ大きく、できるだけ少なく囲むと式が一番短くなる。

表の右端と左端もつながっている（10の隣は00）。端どうしを囲み忘れると式が長くなる。

出典：IPA シラバス Ver.7.2 中分類6 1.（4）の用語例（加法標準形・論理圧縮）／e-Words「カルノー図」／Wikipedia「Karnaugh map」。例はClaudeが作った

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

4変数のカルノー図は上下左右がつながる。4つの角も1つの囲みになる

例：BとDが等しいとき1になる関数

AB ＼ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	1	0	0	1

$F = B \cdot D + \bar{B} \cdot \bar{D}$　（＝BとDの一致）

1. 真ん中の4つ（青）：AとCが変わり、B＝1・D＝1 は共通 → **B・D**
2. 4つの角（橙）：上の行と下の行、左の列と右の列は**隣どうし**。B＝0・D＝0 が共通 → $\bar{B} \cdot \bar{D}$
3. 8個の1を、4個の囲み2つで全部覆った。1つずつ書くと8項の式になる

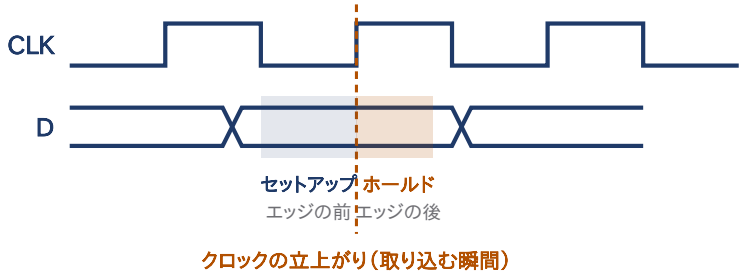
加法標準形（1の行ごとの積をORでつなぐ形）のままだと、4変数のANDが8個とORが1つ要る。カルノー図でまとめると**2変数のAND 2つとOR**で済み、さらに一致回路（XNOR）1個にもできる。

試験ではカルノー図そのものより、「式を簡単にしたもの」を選ぶ問題が多い。選んだ答えが正しいかを**確かめる道具**として使う。

出典：Wikipedia「Karnaugh map」（4変数の図・端のつながり）。例はClaudeが作った

詳しく：応用情報.com 用語集 3-2 メモリ

⏱ フリップフロップはエッジの前後で入力を止めておかないと値を取りこぼす



守れないと出力が0とも1とも決まらない**メタステーブル**になる。別のクロックから来た信号は、フリップフロップを2段重ねた**シンクロナイザ**で受ける。

用語	何の時間か
セットアップ時間	エッジの**前**に入力を安定させておく時間（o11の正解）
ホールド時間	エッジの**後**も入力を保っておく時間
伝搬遅延	ゲートの入力が変わってから出力が変わるまで
クロックスキュー	同じクロックが場所によってずれて届く差
クリティカルパス	遅延がいちばん長い経路。これでクロックの最高周波数が決まる
ハザード	経路の遅延の差で、出力に一瞬だけ出るひげ

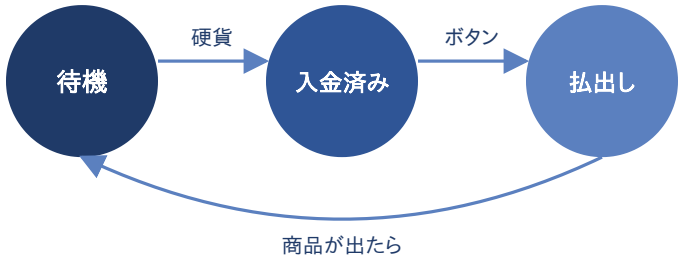
詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

同期式は全員が同じクロックで動く。非同期式は終わった部分から進む

	同期式設計	非同期式設計
進み方	共通クロックのエッジで**一斉に**取り込む	処理の終わりを**合図**して次へ
速さ	最も遅い経路に合わせて周期を決める	速い部分は待たない
電力	クロックを配るだけで電力を使う	動いていない部分は電力を使いにくい
検証	**しやすい**（ハザードもエッジで無視できる）	**難しい**（届く順番を保証する）

今のLSIのほとんどは検証しやすい**同期式**。o12 の正解は非同期式の長所と短所をまとめたア。

ステートマシン（自動販売機の例）



状態と、何が来たらどの状態へ移るかで回路を設計する。状態はフリップフロップに記憶する（#3 の順序回路）。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

⏱ クロックの速さの上限は、一番遅い経路（クリティカルパス）で決まる



FF1の出力が変わってから、FF2が次のクロックで取り込むまでに間に合う必要がある

例：FFの出力遅延1ns、セットアップ時間1ns

経路	出力遅延	組合せ回路	セットアップ	合計
経路1	1ns	6ns	1ns	**8ns**
経路2	1ns	3ns	1ns	5ns

最大周波数 ＝ 1 ÷ 8ns ＝ 125MHz

周期は**一番長い経路**に合わせる。経路2だけなら200MHzで動くが、経路1が間に合わなくなる。速くしたいなら経路1を短くする（間にFFを入れて段を分ける＝パイプライン化）。

これが**タイミング設計**。同期式の回路は、全部の経路がこの条件を満たすかを道具で確かめてから作る。

出典：IPA シラバス Ver.7.2 中分類6 1.（4）の用語例（タイミング設計・同期式設計）／Wikipedia「Static timing analysis」。数値の例はClaudeが作った

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

第5章

消費電力

動的消費電力と静的消費電力 ／ DVFS ／ クロックゲーティングとパワーゲーティング ／ 間欠動作 ／ LED回路の電力 ／ 直流給電









詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

電力は「切り替わるとき」と「漏れ」の2つ。電圧は2乗で効く

	動的消費電力	静的消費電力
原因	0と1が**切り替わる**ときの充放電	止まっていても流れる**リーク電流**
比例するもの	**電圧の2乗**×周波数	電圧・温度。微細化で増える
減らす技術	DVFS・クロックゲーティング	**パワーゲーティング**

o13：DVFSで電圧0.8倍・周波数0.5倍にすると

$$0.8 \times 0.8 \times 0.5 = 0.32\text{倍（イ）}$$

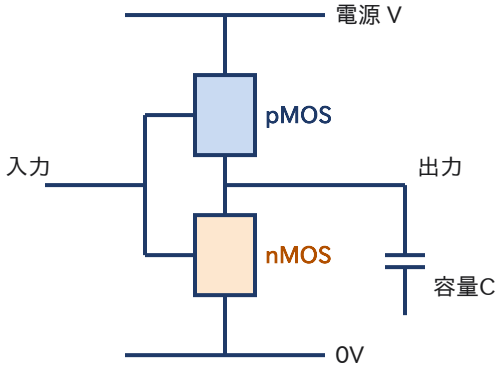
0.16＝周波数まで2乗、0.4＝電圧を2乗し忘れ、0.64＝周波数を掛け忘れ。

技術	止めるもの
DVFS	負荷に合わせて**電圧と周波数**を下げる
クロックゲーティング	使わないブロックの**クロック**を止める。リークは残る
パワーゲーティング	使わないブロックの**電源**を切る。リークも消えるが、状態が消え復帰に時間
スリープモード	機器全体を低電力の待機に

TDP（熱設計電力）は、冷却を設計するときの目安の発熱量。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

CMOSは切り替わるときだけ電気を使う。周波数と電圧を下げると省電力



入力0：上がオン
→ 出力1

入力1：下がオン
→ 出力0

どちらか片方が
必ずオフなので、
止まっていれば
ほぼ流れない

動的電力 ＝ α × C × V² × f

α：切り替わる割合、C：容量、V：電圧、f：周波数

H23秋 問25：マイクロプロセッサの省電力対策

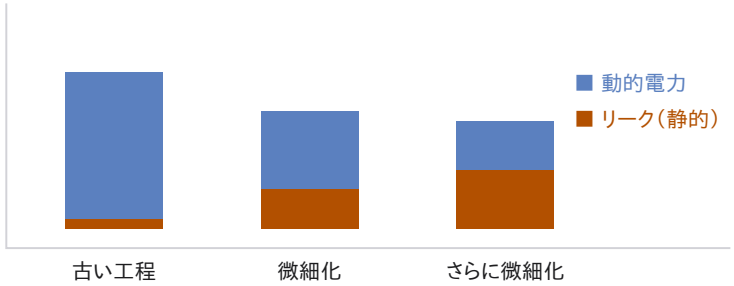
選択肢（要約）	判定
ア CMOSよりバイポーラの方が消費電力が少ない	逆。バイポーラは止まっていても電流が流れる
イ CMOSで動作周波数を下げると論理反転時の電流が減る	**正解**（式の f が小さくなる）
ウ クロックゲーティングでスタンバイ時の電圧供給を停止	止めるのは**クロック**。電源を切るのはパワーゲーティング
エ 動作電圧を高くすると消費電力が減る	逆。電力は**電圧の2乗**で増える

BiCMOSはバイポーラ（電流を多く流せて速い）とCMOS（省電力）を1チップに組み合わせたもの。

出典：IPA 平成23年度秋期 午前 問25／IPA シラバス Ver.7.2 中分類6 1.（3）①の用語例（CMOS・バイポーラ・BiCMOS）／Wikipedia「CMOS」（静的電力が小さい理由）

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

リーク電流はクロックを止めても流れる。減らすには電源ごと切る



割合の変化を示すためにClaudeが描いた模式図（数値ではない）

トランジスタを小さくすると、絶縁の膜が薄くなり、オフでも漏れる電流（**リーク電流**）が増える。全体の電力に占める割合が大きくなった。

H27春 問23：リーク電流の低減手段

選択肢	主に減るもの
ア クロックの周波数制御	動的電力（f）
イ 使わないブロックへのクロック供給停止	動的電力（クロックゲーティング）
ウ 使わないブロックへの電源供給停止	**リーク電流（パワーゲーティング）**
エ 電源・電圧の調整	主に動的電力（DVFS）

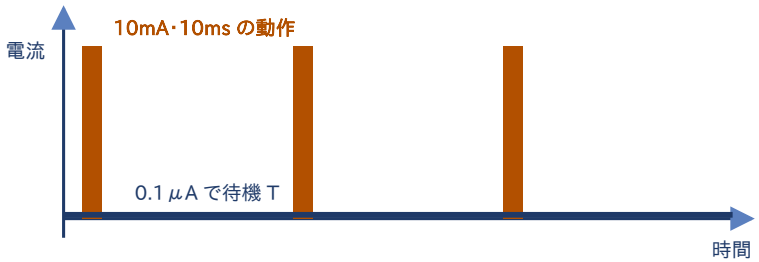
クロックを止めても電源がつながっていればリークは流れ続ける。リークを止めるには**電源ごと切る**しかない。そのかわり中の値が消え、戻すのに時間がかかる。

出典：IPA 平成27年度春期 午前 問23／e-Words「リーク電流」／Wikipedia「Power gating」／Wikipedia「Clock gating」

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

間欠動作の平均電流は「電流×時間の合計 ÷ 周期」で計算する

R7春 問21：平均を1μA以下にする最短の待機時間



動作の山は高いが細い。待機を長くするほど平均が下がる

単位をμAとmsにそろえる
(10,000×10 + 0.1T) ÷ (10+T) ≦ 1
0.9T ≧ 99,990　T ≧ 111,100ms
＝111.1秒（ウ）

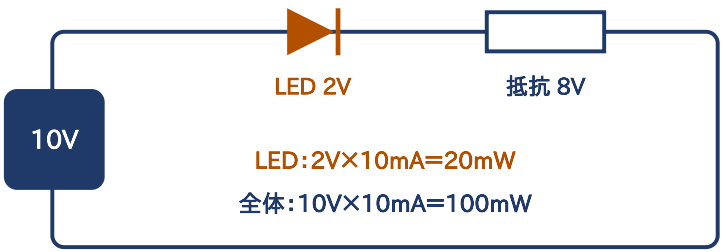
選択肢	そのときの平均
1.1秒	約90μA
11.1秒	約9μA
111.1秒	**1μA（正解）**
1111.1秒	条件は満たすが最短ではない

光・振動・熱を集めて電気にするエネルギーハーベスティング（o15）と組み合わせると、電池交換のいらないセンサーになる。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

直列の回路は電流が同じなので、電力の割合は電圧の割合になる

R7秋 問20：10Vの電源・LED（2V）・抵抗を直列、10mA



→ 20÷100 = 20%（ア）。残り80%は抵抗の熱

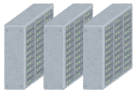
25%＝LEDと抵抗の比（2÷8）、80%＝抵抗の割合、100%＝抵抗の電力を見落とし。

R6春 問23：データセンターの直流給電の利点

交流 ▶ UPS（直流⇔交流） ▶ 電源（交流→直流） ▶ サーバ

変換のたびに損失が出る。直流のまま送れば**変換の回数が減り損失を減らせる**（ア）。

LSIは1V前後なので途中の降圧は必要（イ×）。停電は起こるので電池は要る（ウ×）。トランスで簡単に昇圧・降圧できるのは**交流**の利点（エ×）。



詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

📋 まとめ：ゲートは表で、計算は単位をそろえて。113問の論点はこの9つ

論点	覚えること	過去問
論理回路	4通りの入力を表にして確かめる。NANDだけで何でも作れる（ド・モルガン）	R5春21・R3秋22・R4秋23・R5秋23
順序回路・波形	RSラッチは前の状態を保つ。前回と今回のANDで変化を検出	R3春25・R6春21・R6秋21・R7秋21
制御・センサー	アクチュエーター＝動きに変換。Hブリッジは対角を導通。LiDAR＝光で距離	R4春22・R3春23・R5春23 ほか
受動部品・半導体	コンデンサは交流を通す。MOS＝酸化物絶縁体。インバータ＝直流→交流	R3春24・R5秋21・R6春20・R5春22
FPGA・SoC	FPGAは実装後に書換え。HDLで記述。SoC＝1チップ、SiP＝1パッケージ	R4春20・R7春20・R3春22
マイコンの計算	D/Aは16進→10進。タイマは周期×回数。画面は(y×横+x)×番地数	R7春18・R7秋23・R4春21
部品と監視	OR 08hで1ビットだけ1に。WDTはクリアされないとリセット	R3秋23・R3秋21
メモリ・無線・耐タンパ	フラッシュは消してから書く。パッシブRFタグは電波で給電。開けたら壊れる	R4秋22・R3秋20・R5春24・R4春23
消費電力	平均電流＝合計÷周期。直列は電圧の比。直流給電は変換を減らす	R7春21・R7秋20・R6春23

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア